

CÁLCULO Y ANÁLISIS NUMÉRICO

Grado en Inteligencia Artificial

Boletín de problemas I

1. Conjuntos de números

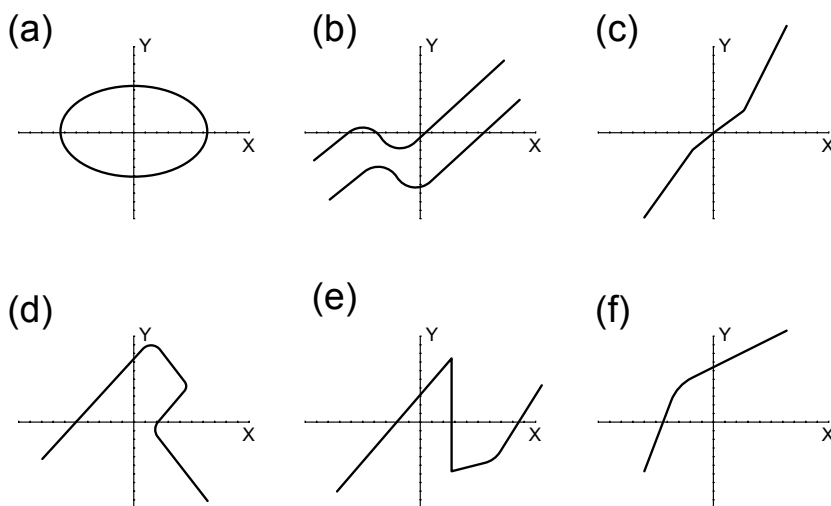
1. Ordena los números siguientes de menor a mayor, e indica el conjunto numérico más pequeño al que pertenecen ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$):

Número	0.25	$\sqrt{2}$	$\frac{15}{2}$	0.102024	$-\sqrt{4}$	$\frac{12}{4}$	2.333...	3
Conjunto								

2. Halla un número racional y otro irracional entre 5^{100} y $5^{100} + 1$.
3. Encuentra un número real α tal que α^2 sea irracional y α^4 sea racional.
4. Encuentra dos números irracionales tales que su suma y su producto sean racionales.

2. Funciones reales de una variable real

1. ¿Cuáles de los siguientes gráficos corresponden al de una función real de una variable real? Razona tu respuesta.



2. Determina el dominio de las funciones siguientes:

(a) $f_1(x) = \sqrt{x^2 - 9}$

(d) $f_4(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 3}$

(b) $f_2(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$

(e) $f_5(x) = \log\left(\sqrt[3]{\frac{x^2 + x + 3}{x^2 + 1}} - 1\right)$

(c) $f_3(x) = \sin\left(\frac{x+3}{x-3}\right)$

(f) $f_6(x) = \arccos\left(\frac{x+2}{x^2+1}\right)$

3. Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las funciones siguientes:

(a) $f_1(x) = x + 2$

(c) $f_3(x) = e^{x+1}$

(e) $f_5(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(b) $f_2(x) = -x^2 + 3$

(d) $f_4(x) = \log(x^2 - 4)$

(f) $f_6(x) = 10^x$

4. Analiza las simetrías de las funciones siguientes:

(a) $f_1(x) = 3x - x^2$

(e) $f_5(x) = \frac{\cos(2x) - \sin(x)}{x^2 \cos(x)}$

(b) $f_2(x) = 2x^3 - x$

(f) $f_6(x) = \frac{x^4 \sin^3(x)}{\tan(x)}$

(c) $f_3(x) = \frac{1}{2}x^4 + e^{x^2} + 5$

(g) $f_7(x) = |x|(x+1)^2$

(d) $f_4(x) = \frac{\tan(x) + \sin(x)}{\cos(x^2)}$

(h) $f_8(x) = \frac{x^4 - \cos(x)}{x^2 - \sin(x)}$

¿Qué propiedad gráfica caracteriza a una función par? ¿Y a una función impar?

5. Analiza la periodicidad de las funciones siguientes y, si corresponde, determina su periodo:

(a) $f_1(x) = \sin(3x)$

(d) $f_4(x) = \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

(b) $f_2(x) = \cos(x - 2)$

(c) $f_3(x) = \cos(x) - 2$

(e) $f_5(x) = 4\sin(x) + 3\cos(2x) - 5\sin\left(\frac{2}{5}x\right)$

6. Sean $f(x) = \frac{6x}{x^2 - 9}$ y $g(x) = \sqrt{3x}$.

(a) Calcula $(f \circ g)(12)$.

(b) Calcula $(f \circ g)(x)$.

(c) Determina el dominio de $f \circ g$.

(d) Calcula $(g \circ f)(x)$ y determina su dominio.

(e) ¿Es la composición de funciones conmutativa?

7. Dadas $f(x) = \frac{4x^2 + 1}{x - 1}$ y $g(x) = \frac{x - 1}{x^2}$, entonces:

- (a) $(f \circ g)(1) = -1$ y $(g \circ f)(1) = 0$
- (b) $(f \circ g)(2) = -5/3$ y $(g \circ f)(0) = -2$
- (c) $(f \circ g)(-1) = 17/3$ y $(g \circ f)(-1) = g(5/2)$
- (d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. El agua de un charco de forma circular se evapora lentamente por efecto del sol. Después de t minutos el radio del charco mide $\frac{18}{2t + 3}$ cm. Expresa el área A del charco en función del tiempo. Relaciona lo que has hecho con el concepto de composición de funciones.

9. Se sabe que el número n de ordenadores de sobremesa de los laboratorios de una facultad de Informática aumenta cada curso académico en función del número x de alumnos admitidos en la facultad, según la fórmula

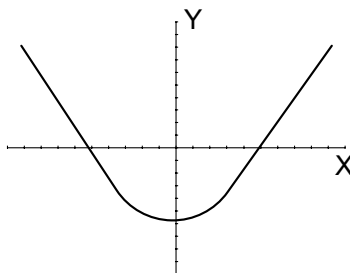
$$n(x) = 10 + 0.05x.$$

También se sabe que el número x de alumnos admitidos en cada curso académico depende del número a de alumnos de bachillerato científico-tecnológico que han aprobado la ABAU, según la fórmula

$$x(a) = 100 + \sqrt{\frac{a}{12}}.$$

- (a) Expresa el número de ordenadores en función del número de aprobados en la ABAU.
- (b) Estima el número de ordenadores que tendría que comprar la facultad el próximo curso si aprobasen la ABAU 4800 alumnos de bachillerato científico-tecnológico.
- (c) Halla la fórmula que calcula el número de aprobados conociendo el número de admitidos en la facultad.

10. ¿Existe la inversa de la función de la figura? ¿Por qué?



11. Comprueba que la función $f(x) = x^3 + 3$ es inyectiva.

12. Comprueba que las funciones $f(x) = \frac{x - 1}{x + 1}$ y $g(x) = \frac{x + 1}{1 - x}$ son inversas entre sí.

13. Sea $f(x) = 5^x - 2$. ¿Cuál es el dominio de f^{-1} ?

14. Sea $f(x) = e^{x^3+1}$. Entonces:

(a) f no tiene función inversa.

(b) $f^{-1}(x) = \ln(x^3 + 1)$

(c) $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{\ln(y) - 1}$

(d) $f^{-1}(x) = \frac{1}{e^{x^3+1}}$

15. Calcula, en caso de existir, la inversa de las funciones siguientes:

(a) $f_1(x) = x^3 + 5$

(e) $f_5(x) = \sqrt{2x - 3}$

(b) $f_2(x) = \sin(2x - 7)$

(f) $f_6(x) = \sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}$

(c) $f_3(x) = e^{2x}$

(g) $f_7(x) = \frac{1+x^2}{x^2}$

(d) $f_4(x) = \frac{1}{5} + e^x$

3. Funciones elementales

1. (a) $|x| = 10 \Leftrightarrow x = \dots$ o $x = \dots$

(b) $|x| < 3 \Leftrightarrow \dots$

(c) $|x| \geq 5 \Leftrightarrow \dots$

2. Resuelve las ecuaciones siguientes:

(a) $|2x - 4| = 6$

(b) $|7x - 3| = -2$

(c) $|2x + 4| = |5x - 2|$

3. Resuelve las inecuaciones siguientes:

(a) $|3x - 2| \leq 10$

(b) $|6x + 1| < 2$

(c) $|-4x + 3| > 1$

(d) $|5x - 1| \geq 2$

4. Calcula la distancia entre los puntos -12 y 101 utilizando el valor absoluto.

5. ¿Cuál o cuáles de las funciones siguientes son polinómicas? Razona tu respuesta y, en caso afirmativo, indica el coeficiente director y el grado:

(a) $f_1(x) = x^2 + 6x^{-3}$

(c) $f_3(x) = \frac{x^4 + 6x^3}{x^2 + 6x - 7}$

(b) $f_2(x) = x^{\frac{2}{3}} - 6x^3$

(d) $f_4(x) = x^4 + 6x^3$

6. (a) Calcula la ecuación de la recta que pasa por el punto $(2, -1)$ y tiene pendiente 3.

(b) Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(1, -1)$ y $(2, 3)$.

(c) ¿Puede una recta pasar por los puntos $(0, 2)$, $(2, 1)$ y $(4, -1)$?

- (d) Escribe la ecuación de una recta paralela a la recta $y = x$.
 - (e) Escribe la ecuación de la recta paralela a la recta $y = x$ que pasa por el punto $(2, -1)$.
 - (f) Escribe la ecuación de la recta horizontal que pasa por el punto $(3, \frac{7}{2})$.
 - (g) Escribe la ecuación de la recta vertical que pasa por el punto $(-1, \frac{5}{3})$.
 - (h) Calcula la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, 4)$ y es perpendicular a la recta de ecuación $2y - 5x + 7 = 0$.
 - (i) Calcula la ecuación de la recta que pasa por $(-1, -1)$ y es paralela a la que pasa por los puntos $(0, 1)$ y $(5, 0)$.
7. Se supone que la capacidad pulmonar cae de forma lineal del 100% a los 20 años hasta el 40% a la edad de 80 años. Obtén la relación lineal correspondiente y calcula la edad a la que la capacidad pulmonar es del 25%.
8. ¿Cuál o cuáles de las funciones siguientes son racionales? Razona tu respuesta y, en caso afirmativo, indica su dominio:

(a) $f_1(x) = \frac{x^2 + 6x^{-3}}{x^2 - 3}$

(c) $f_3(x) = \frac{x^4 + 6x^3}{x^2 + 6x - 7}$

(b) $f_2(x) = \frac{x^5 - 6x^3}{x + 6}$

(d) $f_4(x) = x^4 + 6x^3$

9. Un video publicado en YouTube tuvo 50 visualizaciones tan pronto como se publicó. El número total de visualizaciones hasta la fecha ha crecido exponencialmente según la función $N(t) = 50e^{0.2t}$, donde t representa el tiempo (medido en días) desde que se publicó el video. ¿Cuántos días pasarán hasta que el video alcance las 2500 visualizaciones?
10. La cantidad de uranio radiactivo que permanece en un cuerpo transcurrido un tiempo t , expresado en años, está dada por la función

$$U(t) = U_0 e^{-kt},$$

donde U_0 es la cantidad de uranio inicial y k es una constante positiva. Calcula el periodo de semidesintegración del uranio (tiempo en que la cantidad de uranio se reduce a la mitad).

11. Sea $f(x) = \ln(x)$.
- (a) ¿Cuál es el dominio de la función f ? ¿Cuál es su imagen?
 - (b) ¿Cuánto vale $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)$? ¿Y $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x)$?
 - (c) ¿Existe $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(x)$? ¿Por qué?
 - (d) ¿Posee f alguna asíntota vertical? En caso afirmativo, ¿cuál es su ecuación?
 - (e) Dibuja la gráfica de f .
 - (f) Utilizando la relación entre la gráfica de una función y la de su inversa, esboza la gráfica de $g(x) = e^x$. De la observación de esta gráfica, deduce la existencia de una asíntota horizontal de g .

12. Resuelve las ecuaciones siguientes:

(a) $\sqrt{x-3} + 5 = x$

(e) $e^{x^2-1} = 9$

(b) $e^{x-3} = 30$

(f) $\ln(x-3) = 5$

(c) $9^{2x+1} = 27$

(g) $\ln(x+2) + \ln(x-2) = 1$

(d) $10^{5x} = 1000$

(h) $\log_3(x^2) - \log_3(2x) = 2$

13. Calcula el dominio de las funciones siguientes:

(a) $f_1(x) = \log_3(x+6)$

(c) $f_3(x) = \log_{10}\left(\frac{x^2+1}{x-2}\right)$

(b) $f_2(x) = \log_2(x^2-1)$

(d) $f_4(x) = \ln(x) + e^{x^2-9}$

14. Determina si la función $f(x) = \log_2(x+10)$ es creciente o decreciente. ¿Tiene alguna asíntota? En caso afirmativo, indica si es vertical, horizontal u oblicua y escribe su ecuación.

15. En 2020 una asignatura de primer curso de universidad tenía 500 estudiantes. Al cabo de dos años, el número de estudiantes es 400. ¿Cuál es la tasa de disminución del número de estudiantes? ¿Dentro de cuántos años habrá menos de 300 estudiantes?

16. Completa la tabla siguiente con los valores correspondientes:

Ángulo	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Seno								
Coseno								
Tangente								
Cotangente								
Secante								
Cosecante								

17. Determina el ángulo $\alpha \in [0, 2\pi)$ tal que

(a) $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

(b) $\tan(\alpha) = \sqrt{3}$

18. Usando las fórmulas del seno y coseno de la suma de dos ángulos:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) + \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

prueba que:

(a) $\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$

(b) $\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$

$$(c) \tan(2\alpha) = \frac{2 \tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$$

19. Sea $f(x) = \tan(x)$. ¿Cuál es el dominio de la función f ? ¿Cuál es su imagen? Esboza la gráfica de f .
¿Existe $\lim_{x \rightarrow \infty} \tan(x)$? Razona tu respuesta.

20. Determina el dominio de la función $f(x) = \frac{3x - \tan(2x)}{\sqrt{1 - x^2}}$.

21. (a) ¿Cuál es el dominio de la función $f(x) = \arctan(x)$? ¿Y su imagen?

(b) ¿Es cierto que $\frac{1}{\tan(x)} = \arctan(x)$? Razona tu respuesta.

- (c) ¿Cuáles son los ángulos cuya tangente vale 1?

(d) ¿Es correcto decir que $\arctan(1) = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$? Razona tu respuesta.

22. Un avión se aproxima a un punto que está a una distancia de 12 km del punto de observación y forma un ángulo de elevación de 50° . Calcula la altura del avión sobre el suelo.

23. (a) Prueba que las funciones $\sinh$ y $\tanh$ son impares, y que la función $\cosh$ es par.

- (b) Calcula

$$\begin{array}{lll} \lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh(x), & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sinh(x), & \lim_{x \rightarrow -\infty} \cosh(x), \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \cosh(x), & \lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh(x), & \lim_{x \rightarrow +\infty} \tanh(x). \end{array}$$

- (c) Prueba que

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

- (d) Justifica que las funciones $\sinh$, $\cosh$ y $\tanh$ son continuas en $\mathbb{R}$.

4. Límites

1. Calcula, si es posible,

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|2x - 1| - |2x + 1|}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{x^2}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{|x|} \right)$

2. Calcula, si es posible, los siguientes límites:

(a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[3]{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x}$

(e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}}$

(g) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2$

(h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 5x^2 + 8)$

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^x$

(j) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^x$

(k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x$

(l) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x$

3. Calcula los límites laterales de la función $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{1-x}}}$ en el punto $x = 1$.
4. El valor (en euros) de un coche x años después de su adquisición (nuevo) viene dado por la función

$$v(x) = 3\,000 + \frac{80\,000}{4^{0.25x}}$$

Se llama *valor residual* del coche a su valor límite cuando el número de años aumenta indefinidamente.

- (a) ¿Cuál fue el precio de compra del vehículo nuevo?
- (b) ¿Cuál será su valor residual?
- (c) ¿Al cabo de cuantos años diferirá su valor en menos de 1000 euros del valor residual?
5. Calcula las asíntotas de las funciones siguientes:

(a) $f(x) = \ln \sqrt{2x^3 + 3x^2}$

(c) $h(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$

(e) $g(x) = \frac{x^3 - 125}{x^2 - 25}$

(b) $g(x) = \frac{1-x}{x\sqrt{x+2}}$

(d) $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2-1}$

(f) $h(x) = \frac{x + \frac{1}{x}}{1+x^2}$

5. Continuidad

1. Estudia la continuidad de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 1}, & \text{si } x \in (-\infty, -1], \\ x^2 + 2x + 1, & \text{si } x \in (-1, 10], \\ \frac{121}{10}x, & \text{si } x \in (10, +\infty). \end{cases}$$

2. Estudia la continuidad de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} x e^{-x}, & \text{si } x < 0, \\ 1, & \text{si } x = 0, \\ \sqrt{x^2 + 1}, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

3. Estudia la continuidad de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en función del parámetro $a > 1$, siendo

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos^2\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \\ \frac{xa^x - x}{\sqrt{1+x} - 1}, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

4. Sea $f(x) = \frac{e^x + \ln(2x)}{x^2 - 3}$. ¿Dónde es continua la función f ?

5. Demuestra que la ecuación

$$x + \sin(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + 3}$$

tiene al menos una raíz en el intervalo $[0, \pi]$.

6. Considera la ecuación

$$e^x + 4x = 0.$$

(a) Justifica la existencia de una solución de la ecuación anterior en el intervalo $[-1, 0]$.

(b) Determina el máximo número de iteraciones para aproximar una solución de la ecuación dada con un error inferior a una centésima usando el método de bisección. Calcula las tres primeras iteraciones.

7. Sea la función f dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{1 + e^{1/x}} - 1, & \text{si } x \neq 0, \\ -1, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

(a) Estudia la continuidad de f en $\mathbb{R}$.

(b) Justifica la existencia de una raíz de f en el intervalo $[0, 2]$.

(c) Usando el algoritmo de bisección, calcula los dos primeros iterantes para aproximar una raíz de f en el intervalo $[0, 2]$. Da una cota del error cometido en la aproximación.

8. Estudia si las funciones siguientes están acotadas y si tienen máximo y mínimo:

(a) $f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ en el intervalo $[0, 5]$

(b) $g(x) = \frac{3}{x + 2}$ en el intervalo $[-3, 2]$.